Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

Дисциплина: Программирование на языках высокого уровня

К ЗАЩИТЕ ДОПУСТИТЬ

_____ Ковальчук А. М.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к курсовой работе
на тему

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПО ПРОДАЖЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

БГУИР КР 6-05-0611-05 316 ПЗ

Студент Минкевич А. С.
(гр. 550503)

Руководитель Ковальчук А. М.

МИНСК 2026

СОДЕРЖАНИЕ

УСЛОВИЕ ЗАДАНИЯ 3
ВВЕДЕНИЕ 4
1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 6
1.1 Обзор методов и алгоритмов для решения задачи 6
1.2 Обзор информационных технологий 7

УСЛОВИЕ ЗАДАНИЯ

Распрацаваць інфармацыйную сістэму для ўліку і продажу камп’ютарных камплектуючых. Праграма павінна забяспечваць магчымасць прагляду каталога тавараў, які ўключае ў сябе такія характарыстыкі, як артыкул, найменне, вытворца, тып камплектуючага (працэсар, відэакарта, мацярынская плата і г.д.), кошт і колькасць на складзе.

Сістэма павінна падтрымліваць даданне новых пазіцый, рэдагаванне і выдаленне існуючых. Неабходна рэалізаваць функцыі пошуку (па артыкуле або назве) і сартавання тавараў па зададзеных крытэрыях.

Для распрацоўкі выкарыстоўваць мову C++ з прымяненнем прынцыпаў аб’ектна-арыентаванага праграмавання. Захоўванне базы дадзеных паміж сесіямі павінна ажыццяўляцца з дапамогай файлавага ўводу-вываду ў тэкставым і бінарным фарматах.

ВВЕДЕНИЕ

У сучасным свеце інфармацыйныя тэхналогіі праніклі ва ўсе сферы чалавечай дзейнасці, кардынальна змяніўшы падыходы да вядзення бізнесу, кіравання рэсурсамі і ўзаемадзеяння з кліентамі. Адной з галін, якая найбольш дынамічна развіваецца, з'яўляецца рынак вылічальнай тэхнікі і камп'ютарных камплектуючых. З кожным годам з'яўляюцца новыя пакаленні працэсараў, відэакарт, аператыўнай памяці і назапашвальнікаў дадзеных, што спараджае высокі попыт як з боку звычайных карыстальнікаў, так і з боку прафесіяналаў, якія збіраюць высокапрадукцыйныя працоўныя станцыі.

Актуальнасць тэмы дадзенай курсавой працы абумоўлена неабходнасцю аўтаматызацыі працэсаў уліку, пошуку і продажу камп'ютарных камплектуючых. Ва ўмовах шырокага асартыменту тавараў, дзе кожная дэталь мае дзясяткі спецыфічных характарыстык (сокетаў, частот, аб'ёмаў памяці, форма-фактараў і паказчыкаў энергаспажывання), ручны ўлік становіцца неэфектыўным і схільным да чалавечага фактару. Адсутнасць структураванай інфармацыйнай сістэмы (ІС) у краме прыводзіць да памылак пры інвентарызацыі, складанасцей у падборы сумяшчальных кампанентаў для пакупнікоў і, як вынік, да зніжэння якасці абслугоўвання і страты прыбытку.

Укараненне спецыялізаванай інфармацыйнай сістэмы дазваляе вырашыць гэтыя праблемы. Такая сістэма павінна забяспечваць надзейнае захоўванне дадзеных аб таварах, падтрымліваць функцыі хуткага пошуку па розных крытэрыях (цана, вытворца, тып камплектуючага), а таксама дазваляць адміністратарам крамы лёгка дадаваць, рэдагаваць або выдаляць пазіцыі з каталога. Акрамя таго, аўтаматызацыя ўліку дазваляе генераваць справаздачнасць і аналізаваць попыт, што з'яўляецца важным інструментам для паспяховага вядзення бізнесу.

У якасці інструмента распрацоўкі была абрана мова праграмавання C++. Выбар дадзенай мовы не выпадковы. C++ уяўляе сабой магутную, універсальную і высокапрадукцыйную мову, якая арганічна спалучае ў сабе парадыгмы працэдурнага, аб'ектна-арыентаванага і абагульненага праграмавання. Яна дае распрацоўшчыку беспрэцэдэнтны кантроль над сістэмнымі рэсурсамі і кіраваннем памяццю, што дазваляе ствараць максімальна аптымізаваныя і хуткія дадаткі. Дзякуючы строгай тыпізацыі і багатай стандартнай бібліятэцы шаблонаў (STL), C++ з'яўляецца індустрыяльным стандартам для распрацоўкі праграмнага забеспячэння, якое

патрабуе высокай надзейнасці і хуткасці працы. Выкарыстанне C++ у рамках курсавога праектавання не толькі дазваляе стварыць эфектыўную інфармацыйную сістэму, але і закладвае трывалы падмурак інжынернага мыслення, навучаючы правільнаму праектаванню архітэктуры дадатку на самых нізкіх узроўнях.

Мэтай дадзенай курсавой працы з'яўляецца праектаванне і распрацоўка інфармацыйнай сістэмы па продажы камп'ютарных камплектуючых з выкарыстаннем мовы праграмавання C++.

Для дасягнення пастаўленай мэты неабходна вырашыць наступныя задачы: 1) правесці аналіз прадметнай вобласці і вызначыць патрабаванні да сістэмы; 2) выканаць агляд існуючых метадаў, алгарытмаў і структур дадзеных, прыдатных для вырашэння задачы; 3) спраектаваць архітэктуру дадатку і структуры для захоўвання інфармацыі аб апаратных кампанентах; 4) рэалізаваць алгарытмы сартавання, пошуку і фільтрацыі дадзеных; 5) забяспечыць персістэнтнасць дадзеных з дапамогай механізмаў файлавага ўводу-выводу; 6) распрацаваць інтуітыўна зразумелы карыстальніцкі інтэрфейс для ўзаемадзеяння з сістэмай (кансольны або графічны); 7) правесці тэсціраванне распрацаванага праграмнага забеспячэння.

Распрацаваная падчас выканання курсавой працы сістэма можа быць выкарыстана ў якасці прататыпа для рэальнай крамы камп'ютарнай тэхнікі, а таксама як платформа для далейшага пашырэння функцыяналу, напрыклад, інтэграцыі модуля праверкі сумяшчальнасці камплектуючых (канфігуратара ПК).

1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1 Обзор методов и алгоритмов для решения задачи

Праектаванне інфармацыйнай сістэмы патрабуе дбайнага выбару структур дадзеных і алгарытмаў, паколькі ад іх наўпрост залежыць хуткасць працы праграмы, эфектыўнасць выкарыстання аператыўнай памяці і агульная стабільнасць дадатку.

У сучасных камерцыйных сістэмах уліку тавараў для захоўвання дадзеных часцей за ўсё выкарыстоўваюцца рэляцыйныя базы дадзеных (напрыклад, MySQL, PostgreSQL) або NoSQL-рашэнні. Аднак, у рамках класічнага праграмнага дадатку, які працуе лакальна і не патрабуе размеркаванага доступу, мэтазгодна выкарыстоўваць унутраныя структуры дадзеных з наступнай серыялізацыяй у файлы.

Для захоўвання каталога камп'ютарных камплектуючых у аператыўнай памяці могуць прымяняцца наступныя структуры дадзеных:

1. **Статычныя і дынамічныя масівы.** Забяспечваюць імгненны доступ да элемента па індэксе ($O(1)$) і валодаюць высокай лакальнасцю дадзеных у кэшы працэсара. Недахопам з'яўляецца высокая алгарытмічная складанасць ($O(n)$) пры ўстаўцы і выдаленні элементаў у сярэдзіне спіса.
2. **Звязныя спісы (адназвязныя і двузвязныя).** Дазваляюць хутка дадаваць і выдаляць элементы, не патрабуючы бесперапыннага блока памяці. Аднак пошук элемента патрабуе паслядоўнага перабору, што займае час $O(n)$, і яны спажываюць больш памяці з-за неабходнасці захоўвання ўказальнікаў.
3. **Дрэвы пошуку (напрыклад, бінарныя або AVL-дрэвы).** Выдатна падыходзяць для хуткага пошуку ($O(\log n)$), але складаныя ў рэалізацыі і залішнія, калі дадзеныя запытваюцца лінейна (напрыклад, пры вывадзе ўсяго каталога на экран).

Паколькі каталог тавараў у краме часцей праглядаецца і фільтруецца, чым падвяргаецца масаваму выдаленню пазіцый, у дадзенай працы было прынята рашэнне выкарыстоўваць дынамічныя масівы (вектары) для захоўвання спіса камплектуючых.

Для рэалізацыі функцыі пошуку тавараў у сістэме будуць выкарыстаны два падыходы. Для дакладнага пошуку па ўнікальным ідэнтыфікатары

(Артыкуле) будзе прымяняцца **бінарны пошук** ($O(\log n)$), які патрабуе папярэдне адсартаванага масіва. Для пошуку па падрадку (напрыклад, па назве мадэлі “RTX 4060” або вытворцу) будзе прымяняцца **лінейны пошук** з выкарыстаннем функцый параўнання радкоў, бо дадзеныя могуць быць не адсартаваны па гэтым крытэрыі.

Сартаванне тавараў (па цане, па алфавіце, па наяўнасці) будзе рэалізавана з выкарыстаннем алгарытму «Хуткая сартаванне» (QuickSort) або алгарытму сартавання зліццём (MergeSort), бо яны забяспечваюць сярэднюю вылічальную складанасць $O(n \log n)$ і з’яўляюцца найбольш аптымальнымі для сартавання вялікіх аб’ёмаў запісаў.

1.2 Обзор информационных технологий

На сённяшні дзень існуе мноства тэхналогій і моў праграмавання, прыдатных для стварэння інфармацыйных сістэм. Сярод найбольш папулярных можна вылучыць:

- **C# і платформа .NET:** з’яўляюцца стандартам для распрацоўкі бізнес-дадаткаў пад ОС Windows, валодаюць магутнымі сродкамі для працы з базамі дадзеных (Entity Framework) і стварэння графічных інтэрфейсаў (WPF, WinForms).
- **Java:** кросплатформенная мова з развітой экасістэмай Enterprise-рашэнняў (Spring), якая шырока выкарыстоўваецца ў карпаратыўным сектары.
- **Python:** мова з простым сінтаксісам, якая часта ўжываецца для хуткага прататыпавання і вэб-распрацоўкі (Django, FastAPI).

Нягледзячы на наяўнасць моў з больш высокім узроўнем абстракцыі, у якасці асноўнага інструмента распрацоўкі для дадзенай курсавой працы была абрана **мова C++**.

Такі выбар абгрунтаваны, у першую чаргу, вучэбнымі і акадэмічнымі мэтамі. C++ прымушае распрацоўшчыка глыбока разумець будову вылічальнай сістэмы: ад ручнога кіравання выдзяленнем і вызваленнем аператыўнай памяці да працы з ўказальнікамі і спасылкамі. Выкарыстанне C++ дазваляе максімальна засвоіць і замацаваць на практыцы фундаментальныя веды ў галіне алгарытмізацыі, структур дадзеных і прынцыпаў аб’ектна-арыентаванага праграмавання (інкапсуляцыі, наследавання і полімарфізму).

Акрамя таго, распрацоўка інфармацыйнай сістэмы на C++ без выкарыстання цяжкавагавых фрэймворкаў і ORM-сістэм (Object-Relational Mapping) дазваляе наглядна зразумець, як менавіта працуюць механізмы серыялізацыі дадзеных, файлавы ўвод-вывад і алгарытмы апрацоўкі калекцый «пад капотам».

У рамках праекта будзе выкарыстаны стандарт C++17 (або вышэй), што дазволіць прымяняць сучасныя магчымасці мовы: разумныя ўказальнікі (`std::unique_ptr`, `std::shared_ptr`) для прадухілення ўцечак памяці, кантэйнеры стандартнай бібліятэкі (`std::vector`, `std::string`) для бяспечнай працы з дадзенымі, а таксама алгарытмы з бібліятэкі `<algorithm>`. Асяроддзем распрацоўкі можа выступаць Microsoft Visual Studio або CLion, якія прадстаўляюць магутныя інструменты адладкі (дэбагінгу) і прафілявання, што крытычна важна пры распрацоўцы надзейнага праграмнага забеспячэння на кампіляваных мовах.